개 발 일 자 : 2026.10.16

확 정 일 자 :

(반도체시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 반도체공정품질직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료조직평가
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링

한국폴리텍대학 성남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체시스템과 반도체공정품질직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체 제조 공정 개발 Level 5

4.교육훈련대상자 : 반도체분야 하이테크 과정

5. 교육훈련목표

○ 반도체 개발은 전기적 특성에 따른 고객의 요구 기능을 구현하기 위해 제품을 기획하고 칩을 설계하며, 설계에 적합한 공정과 패키지를 개발하고, 완성된 제품에 대해 검증 및 테스트를 통해 신뢰성이 확보되는 반도체를 개발하는 일이다.
○ 반도체제조는 개발된 반도체의 생산을 위해 장비, 시설운영, 유지·개선 관리와 품질관리 및 생산성 향상 업무를 수행하는 일이다.
○ 반도체 재료는 반도체 제조에 필요한 반도체 전용 재료들에 대한 특성을 파악하고, 각 재료들을 개발, 생산, 품질관리 및 안전관리 하는 일이다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	248(20.67%)	952(79.33%)	256(21.33%)

나. AI 교과 : 58 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20				
산업AI	공정데이터AI분석	38				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					256	1200	650	550	0	
이론	소 계		248		0	248	144	104	0	
	기초기술교과	미래산업과기술동향	24	사회적경제기업		24	24	0	0	
		반도체공학	40	반도체기초		40	40	0	0	
		반도체제조공정	40	반도체제조기초		40	0	40	0	
		일반화학	40	반도체화학기초		40	40	0	0	
		반도체산업안전	16	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법		16	0	16	0	
		반도체패키징공학	40	반도체패키징기초		40	40	0	0	
		K17025운영실무	24	KOLAS17025운영실무		24	0	24	0	
		K측정불확도추정	24	KOLAS측정불확도추정		24	0	24	0	
실습	소 계		120		120	120	120	0	0	
	계열공통	반도체공정실습	120	1903060223_23v4 (박막 도금장비 운영)	60	60	60	0	0	
				1903060260_24v5 (반도체 패키지레벨 테스트장비 운영)	60	60	60	0	0	
	소 계		832		136	832	386	446	0	
	특화전공	공정데이터AI분석	38	반도체 공정에서 발생하는 센서 데이터 분석		38	38	0	0	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	0	
		CAD실습	80	CAD기초 및 MASK제작		80	80	0	0	
		PLC실습	32	PLC 기초 및 실습		32	32	0	0	
		반도체테스트실습	80	Defect 검사		80	80	0	0	
		전자현미경실습	96	1601010304_25v4 (주사전자현미경 분석)	96	96	0	96	0	
		정보처리실습	40	2001020228_23v6 (소프트웨어공학 활용)	20	20	20	0	0	
				2001020232_23v5 (응용SW 기초 기술 활용)	20	20	20	0	0	
		종합실습	40	불량원인최적화		40	0	40	0	
		품질관리실습	60	Excel, Minitab 기초		60	0	60	0	
		프로젝트실습	80	불량원인규명		80	0	80	0	
		반도체측정실습	50	측정기기 기초		50	0	50	0	
		불량분석실습	40	불량분석기초		40	0	40	0	
		패키징 공정 실습	96	Die 및 Wire Bonding		96	96	0	0	
		반도체신뢰성평가실습	40	신뢰성 기초		40	0	40	0	
		후공정재료관리	40	Epoxy 외 재료 관리		40	0	40	0	

7. 훈련이수체계도

6수준			소프트웨어공학 활용
4수준	주사전자현미경 분석	박막 도금장비 운영	
3수준		반도체 패키지레벨 테스트장비 운영	응용SW 기초 기술 활용
기초	직업기초능력		
수준/직종	재료조직평가	반도체제조	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	2			1) 반도체 등 전자산업 공정 이해 2) 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법,
8	반도체 공정 설명(1)	1			1) Fab 공정 설명 2) Utility 공정 설명 3) 2차 처리설비 공정설명,
9	반도체 공정 설명(2)	1			1) Clean Room 유틸리티 개요 2) 공종별 Utility System 이해 및 유지관리,
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
11	SEMI S2, S6의 이해	1			1) SEMI S2, S6 관련 설명,
12	Chemical 및 가스 안전관리(1)	1			1) 화학물질의 위험성 2) Chemical 사고 예방 및 조치사항,
13	Chemical 및 가스 안전관리(2)	1			1) 공정별 사용 주요가스 종류 및 특성 2) 가스 누출 사고 발생 시 대응 요령 ,
14	공정 안전관리	1			1) 공정 안전관리 2) 종합통제 System 구축 및 운영 3) 부대설비 안전관리 등,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
미래산업과기술동향			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 미래 산업과 현재 반도체 기술 동향에 대해서 학습한다.	자체 교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적경제기업	8			사회적경제기업
2	Etch 미래 기술	4			
3	Photo 미래 기술	6			
4	Deposition 미래 기술	6			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
반도체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 물성과 특성을 이해하고 CMOS 동작을 설명할 수 있다.	자체 교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체역사	4			
2	반도체 특성 이해	4			
3	반도체 물성 이해	4			
4	불순물 반도체 이해	4			
5	PN 접합의 특성	4			
6	다이오드 이해하기	4			
7	다이오드 회로 응용	4			
8	바이폴라 트랜지스터 동작원리	4			
9	MOSFET 구조 이해하기	4			
10	CMOS 전공정 이해하기	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.	자체 교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	4			
2	반도체 소자 이해	4			
3	반도체 공정 이해	4			
4	반도체 제조라인 이해	4			
5	진공기술 기초	4			
6	플라즈마 기초	4			
7	세정 및 CMP	4			
8	박막형성	4			
9	사진 공정	4			
10	식각 공정	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
일반화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 전문성 향상을 위한 기본이 되는 화학 기본 지식을 함양한다. · 화학 측정의 기본 이론 및 장비의 개념을 파악하고 실무 능력을 함양한다.	자체 교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학에서의 측정	4			
2	유효숫자와 측정값의 통계적 처리	4			
3	분석 화학에서의 농도	4			
4	화학평형	4			
5	산과 염기 I	4			
6	산과 염기 II	4			
7	산과 염기 III	4			
8	적정 분석	4			
9	분광 광도법의 기초	4			
10	표면분석의 기초	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
반도체패키징공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.	자체 교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체후공정개요	4			
2	반도체패키징이해	4			
3	반도체패키징산업	4			
4	반도체패키징기술1	4			
5	반도체후공정(웨이퍼연마)	4			
6	반도체후공정(웨이퍼절단)	4			
7	반도체후공정(다이어태치)	4			
8	반도체후공정(와이어본딩)	4			
9	반도체후공정(칩몰딩)	4			
10	반도체후공정(칩테스트)	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
K17025운영실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
국제 적합성평가, 인정제도, 한국인정기구(KOLAS)의 적합성평가 운영요령 및 지침을 이해하고, KS Q ISO/IEC 17025 표준의 요구사항을 이해하여 산업체 품질관리업무와 측정기기 교정 및 유지관리 실무에 활용할 수 있다.	자체 교재(자체유인물) (25년 이내 개발 예정)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	윤리교육 (공정, 청렴 등)	1			
2	KOLAS 국제 적합성평가 시스템 개요	2			
3	KOLAS 인정제도 개요와 국제단위	3			
4	KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령(R-002)	3			
5	KOLAS 공인기관 평가 및 인정 기준(R-002 4조)	3			
6	KS Q ISO/IEC 17025 해설(일반, 조직구조, 자원 요구사항)	3			
7	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	3			
8	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	4			
9	평가	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
K측정불확도추정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각 측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념을 이해하고 산업체 품질 관리 분야 및 계측기기 교정 실무에 활용할 수 있다.	자체 교재(자체유인물) (25년 이내 개발 예정)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	측정불확도 개념, 기초 통계이론 및 실습	3			
2	측정불확도 추정 및 표현을 취한 지침(G-001)	3			
3	측정불확도 추정 및 지침_시험분야(G-004)	3			
4	측정불확도의 평가(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)	3			
5	측정불확도의 표현(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)이론 및 실습	3			
6	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	6			
7	측정불확도 산출법 응용 실습	1			
8	평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
반도체공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	120	
1. 지도목표		2. 교재	
· 반도체 8대 공정 및 기본 전처리 능력을 함양한다.		자체교재(자체유인물)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060217_24v5 투과형 노광장비 운영	40	투과형 노광장비 셋업하기	20		
2			투과형 노광장비 유지 관리하기	20		
3	1903060220_24v5 가스 식각장비 운영	20	가스 식각장비 셋업하기	10		
4			가스 식각장비 유지 관리하기	10		
8	1903060258_24v5 반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	60	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	30		
9			반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
투과형 노광장비 셋업하기	투과형 노광장비 모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 투과형 노광장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	투과형 노광장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	투과형 노광장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
투과형 노광장비 유지 관리하기	투과형 노광장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	투과형 노광장비 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가스 식각장비 셋업하기	장비모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 가스 식각장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	가스 식각장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티 및 공정가스의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	가스 식각장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
가스 식각장비 유지 관리하기	가스 식각장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	가스 식각장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	가스 식각장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	가스 식각장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	프로세스 챔버 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	장비 설치 및 운영 설명서에 따라 테스트장비의 구조를 파악하고 조립 및 장착을 할 수 있다.		
	장비운영설명서에 따라 테스트장비를 조작할 수 있다.		
	프로브 스테이션 및 프로브 카드 특성을 파악하고 테스트 방법을 결정할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 기능적 특성에 따라 프로브 스테이션 및 프로브 카드와의 연동성을 파악할 수 있다.		
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스트 장비를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
전자현미경실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	96	
1. 지도목표		2. 교재	
· 제작한 소자의 SEM측정 능력을 함양한다.		자체교재(자체유인물)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010304_25v4 주사전자현미경 분석	96	시편 준비하기	24		
2			주사전자현미경 조작하기	24		
3			분석결과 정리하기	24		
4			설비 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자현미경실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	주사전자현미경 분석용 시편 제작 절차에 따라 시편을 관찰하고자 하는 부위를 절단할 수 있다.		
	주사전자현미경의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
주사전자현미경 조작하기	시험절차에 따라 주사전자현미경의 외관상태를 점검하여 시험을 준비할 수 있다.		
	시험절차에 따라 가속전압과 작동거리 등의 세부조건을 설정할 수 있다.		
	주사전자현미경을 이용하여 상의 밝기와 명암을 조절하여 이미지 데이터를 수집할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	주사전자현미경 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	주사전자현미경 점검지침에 따라 부품 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
정보처리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
· 현대의 업무 환경에 있어서 가장 기본적인 능력인 서류 작성을 통한 정보 전달 능력을 신장시키기 위해 액셀, 파워포인트의 기본 기능과 활용법을 학습한다.	자체교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020228_23v6 소프트웨어공학 활용	20	CASE 도구 활용하기	10		
2			품질요구사항 확인하기	10		
3	2001020232_23v5 응용SW 기초 기술 활용	20	네트워크 기초 활용하기	8		
4			미들웨어 기초 활용하기	6		
5			데이터베이스 기초 활용하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정보처리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CASE 도구 활용하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 적용할 개발방법론을 지원하는 최적의 CASE 도구를 선정할 수 있다.		
	CASE 도구가 제공하는 다양한 기능들 중 응용 소프트웨어 개발 시 활용할 기능을 식별할 수 있다.		
	CASE 도구 활용을 위한 절차와 표준을 정의하고 CASE 도구 사용 중 발생하는 이슈를 해결할 수 있다.		
품질요구사항 확인하기	요구사항 명세서에 기술된 요구사항을 바탕으로 품질 표준을 정의하고 품질 평가항목과 지침을 제공할 수 있다.		
	요구사항 명세서에 기술된 요구사항들이 품질 표준에 따라 올바르게 기술되었는지를 검증하기 위한 품질 특성과 평가 기준을 제공할 수 있다.		
	개발 공정 품질 관점에서 표준 준수 여부를 확인하고, 응용소프트웨어의 제품 품질 관점에서 결함을 식별하여 해결할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정보처리실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 기초 활용하기	네트워크 계층구조에서 각 계층의 역할을 구별할 수 있다.		
	패킷 스위칭 시스템의 라우팅 알고리즘과 프로토콜을 식별할 수 있다.		
	응용소프트웨어의 특성에 따라 프로토콜을 구별하여 적용할 수 있다.		
미들웨어 기초 활용하기	운영체제와 응용소프트웨어 사이에 존재하는 미들웨어의 역할을 파악할 수 있다.		
	미들웨어에서 제공하는 기능 및 처리 흐름을 파악할 수 있다.		
	응용소프트웨어 특성에 따라 선정된 미들웨어를 운용할 수 있다.		
데이터베이스 기초 활용하기	데이터베이스의 종류를 구분하고 응용 소프트웨어 개발에 필요한 데이터베이스의 특징을 식별할 수 있다.		
	주어진 E-R(Entity-Relationship) 다이어그램을 이용하여 관계형 데이터베이스의 테이블을 정의할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	한 개의 테이블에 대해 데이터를 삽입, 수정, 삭제하고 행을 조회하는 DML(Data Manipulation Language) 명령문을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
공정데이터AI분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	38(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에서 발생하는 센서 데이터를 분석하여 이상 징후를 탐지하고, AI 기반의 예측 모델을 통해 수율이나 공정 상태를 진단할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 공정 소개 및 흐름도 이해	3			
2	이상 데이터 실제 사례 분석	3			
3	시계열 시각화 및 반도체 공정 상태변화 해석	4			
4	결함 시점 포착 실습	4			
5	Google Colab 기초 활용 실습	4			
6	수율 예측 및 Dense 모델 기초 실습	4			
7	학습 데이터 구성 및 분석	4			
8	이상 포함 데이터 테스트 및 검증	4			
9	팀 프로젝트 기획 및 데이터 분석 목표 설정	4			
10	팀 프로젝트 결과 발표 및 피드백	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·캐드 교육을 통한 MASK제작 및 장비 도면 제작한다.	자체교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오토캐드 기본 개념 익히기	10			
2	도면과 제도의 개념	10			
3	도면의 종류, 크기, 양식	10			
4	도면작성을 위한 준비 작업	10			
5	캐드2D명령어 익히기	8			
6	그리기 명령어	8			
7	중심선과 벽 그리기	8			
8	관측점과 궤도	8			
9	MASK제작	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
PLC실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· PLC실습을 통한 장비 분석 능력을 함양한다.	자체교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC기초 이론	8			
2	PLC 기초 실습	8			
3	PLC 기초 실습(모터구동)	8			
4	PLC 기초 실습(공압구동)	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
반도체테스트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체 패키지레벨 테스트 장비운영이란 패키지 완료 후 반도체 제품에 대해 전기적 특성 테스트를 통하여 양품과 불량품을 선별하는 테스트 장비를 유지 · 관리하는 능력이다.	자체교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	테스트 공정 안전 및 유의사항	9			
2	Wafer test 시료 준비	9			
3	Wafer test 장비 운영	9			
4	Wafer test 결과 해석	9			
5	PKG test 시료 준비	9			
6	PKG test 장비 운영	9			
7	PKG test 결과 해석	9			
8	PJT 발표	9			
9	기말고사	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·불량 원인 규명 후 조건을 최적화 할 수 있다.	자체교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1차 조건 도출하기	10			
2	pilot 평가	10			
3	2차 조건 도출하기	10			
4	최적화평가	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
품질관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·고객에게 승인된 결함 없는 제품을 생산하고 출하하기 위한 수입품질관리, 공정품질관리 및 제품의 불량분석을 수행 할 수 있는 능력을 함양한다.	자체교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수입품질 관리하기	8			
2	공정품질 관리하기	8			
3	불량 분석하기	8			
4	반도체 재료 규격 검토하기	8			
5	반도체 재료 품질이슈 대응하기	8			
6	반도체 재료 검사하기	10			
7	반도체 재료 품질 유지·개선하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·공정별 발생할 수 있는 불량 원인을 규명할 수 있다	자체교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시료 제작하기	20			
2	전기 특성 평가	20			
3	Defect 평가	20			
4	불량원인 도출	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
반도체측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체 불량분석을 위한 측정 장비를 목적에 따라 운영 · 해석 할 수 있고 유지 · 관리하는 능력이다.	자체교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전 교육	2			
2	XRF 운용 및 결과 해석	8			
3	IC 운용 및 결과 해석	2			
4	GC 운용 및 결과 해석	8			
5	UV-Vis 운용 및 결과 해석	8			
6	FT-IR 운용 및 결과 해석	8			
7	AFM 운용 및 결과 해석	2			
8	IC 운용 및 결과 해석	2			
9	ICP 운용 및 결과 해석	8			
10	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
불량분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·단위 공정별 불량 사례를 분석하고 균일도 및 산포관리 기법을 활용 할 수 있다.	자체교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전교육	2			
2	공정 불량의 정의와 용어	2			
3	물리적 한계와 공정불량의 구분	2			
4	불량의 허용 한도와 관리 기법	2			
5	세정 공정 불량과 particle 측정	2			
6	이온 주입 공정 불량과 분석	2			
7	열처리 공정 불량과 분석	2			
8	건식 식각 공정 불량과 분석	2			
9	박막 공정 불량과 분석	2			
10	CMP 공정 불량과 분석	2			
11	반도체 형상 분석 기법	6			
12	반도체 성분 분석 기법	6			
13	전기 특성 분석과 TEG	4			
14	균일성 분석 방법	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
패키징 공정 실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	96(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·첨단 패키징 기술은 내장 부품의 수율과 시스템 전체에 대한 높은 이해도가 요구되는 기술집약적 산업으로 신속한 시장 수요 파악 및 경제적 대응 역량을 함양한다.	자체교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전 및 유의사항	6			
2	패키징 공정 흐름	6			
3	chip back-end	6			
4	Die bonding1	6			
5	Die bonding2	6			
6	Wire bonding1	6			
7	Wire bonding2	6			
8	Wire bonding3	6			
9	Flip Chip 공정1	6			
10	Flip Chip 공정2	6			
11	Boding Tester1(shear)	6			
12	Boding Tester1(Pulling)	6			
13	Isolation	6			
14	PKG 테스트	6			
15	PKG test (Burn In)	6			
16	공정불량/신뢰성 평가기술	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
반도체신뢰성평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체 소자가 가지는 수명 예측 기간과 동작 조건 및 사용 환경에 대해 정해진 규격을 만족하는지 여부를 전기적 가속 시험, 물리적 파괴 시험 등의 평가 기법을 이용하여 평가하고, 이를 바탕으로 수명 시간 예측과 고장 유형별 개선 대책을 수립에 대한 교육을 목표로한다.	자체교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전교육	3			
2	고온 고습 전압 시험	3			
3	고온 고압 고습 시험	3			
4	온도 싸이클 시험	3			
5	열 충격시험	3			
6	고온보관시험	3			
7	염수 분무 시험	3			
8	ESD 테스트	3			
9	CDM ESD 테스트	3			
10	THB/BHAST 테스트	3			
11	Open/Short Test	3			
12	IDD Test	3			
13	Leakage Test	2			
14	Function Test	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템과 직종 : 반도체공정품질직종

교과목명			
후공정재료관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체 재료 안전관리란 생산과 관련된 현장에서 발생할 수 있는 유해환경을 관련 준거법에 의하여 예측·분석하고, 안전한 작업환경을 확보하는 능력이다.	자체교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질안전관리 규정	10			
2	후공정 재료 관리하기	10			
3	위험요인 대응	10			
4	폐기물관리하기	10			